

《数值分析 1》(Fall2020) 期中考试

任课老师: 吕锡亮

1. (10 分) 设 $x \in \mathbb{R}^n$, 证明下列范数不等式:

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2, \quad \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty.$$

2. (10 分) 写出由向量范数所诱导的矩阵范数定义式, 并验证 $\|A\vec{x}\| \leq \|A\| \cdot \|\vec{x}\|$ 与 $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$ 。

3. (15 分) 已知 $A\vec{x} = \vec{b}$ 中

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2.5 & a \\ 0 & a & 5 \end{bmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3.5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

(1) 若矩阵 A 可以分解为 $A = LL^T$, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $a = 3$, 求解 L , 并进一步求解线性方程组。

4. (15 分) 设 A 为严格对角占优矩阵, 证明以下结论:

(1) A 为非奇异矩阵;

(2) A 经过一次 Gauss 消去之后,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \tilde{a}_1^T \\ 0 & A_2 \end{bmatrix},$$

证明 A_2 仍为严格对角占优;

(3) 当松弛因子 $\omega \in (0, 1)$ 时, 超松弛迭代法解 $A\vec{x} = \vec{b}$ 得到收敛序列 $\{\vec{x}_k\}$ 。

5. (15 分) 考虑迭代公式 $\vec{x}^{(k+1)} = B\vec{x}^{(k)} + \tilde{g}$,

(1) 写出 $\vec{x}^{(k+1)}$ 关于 B 、 $\vec{x}^{(0)}$ 以及 $\tilde{g}$ 的表达式;

(2) 若 $\rho(B) < 1$, 证明 $I - B$ 非奇异;

(3) 定义 $S^{(k)} = I + B + B^2 + \cdots + B^k$, 当 $\rho(B) < 1$ 时, 证明 $\{S^{(k)}\}$ 收敛, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S^{(k)} = (I - B)^{-1}.$$

6. (15 分) 设 $A = LU$ 是 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的 LU 分解, 其中 $|l_{ij}| \leq 1$, 设 $\vec{a}_i^T$ 和 $\vec{u}_i^T$ 分别表示 A 和 U 的第 i 行, 验证

$$\vec{u}_i^T = \vec{a}_i^T - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} \vec{u}_j^T.$$

7. (10 分) 设 A 为 n 阶对称正定矩阵, $\{\vec{p}_i\}_{i=0,1,\dots,n-1}$ 是 A -共轭向量组。证明:

$$A^{-1} = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\vec{p}_i \vec{p}_i^T}{\vec{p}_i^T A \vec{p}_i}.$$

8. (10 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异, 对方程组 $A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$, 写出共轭梯度的算法。